PROYECTO INDIVIDUAL
ANÁLISIS DE UN BARÓMETRO SOCIAL

Asignatura: Minería de Datos

Grado: Ciberseguridad e Inteligencia Artificial

---

1. Objetivo del proyecto

Desarrollar un análisis completo de un dataset real (barómetro social), recorriendo todas las fases del proceso de análisis de datos:

1. Comprensión del dataset.
2. Preparación de datos.
3. Formulación de preguntas.
4. Modelado.
5. Validación.
6. Interpretación.

Idea clave

- El objetivo no es construir un modelo.
- Es responder preguntas con datos.

---

2. Estructura del proyecto

El proyecto se divide en 4 entregas obligatorias

🔹 ENTREGA 1 — Ingesta, EDA y definición del problema (25%)

Contenido:

- Descarga del barómetro.
- Ingesta del dataset.
- Comprensión del dataset:
  - Número de registros.
  - Número de variables.
  - Tipos de variables.
  - Codificación.
- Análisis EDA:
  - Valores faltantes.
  - Distribuciones.

    - Outliers.
    - Relaciones.
- Definición de:
    - 2 preguntas BI.
    - 2 preguntas BA.
    - 2 preguntas DS.

Valoración:

Qué se valorará (sobre 10):

- Comprensión del dataset → 2.5.
- Calidad del EDA → 3.
- Identificación de problemas → 2.
- Calidad de las preguntas → 2.5.

Clave

Si las preguntas son malas, el proyecto falla.

🔹 ENTREGA 2 — Preparación de datos (25%)

Contenido:

- Limpieza de datos.
- Tratamiento de missing.
- Gestión de NS/NC.
- Recodificación de variables.
- Transformación de variables:
    - Discretización,
    - creación de variables,
    - Selección de variables.
- Construcción del dataset analítico final.

Valoración

¿Qué se valorará (sobre 10)?

- Identificación de problemas → 2.
- Decisiones de limpieza → 3.
- Transformaciones → 3.
- Coherencia del dataset final → 2.

Clave

Toda transformación debe estar justificada

🔹 ENTREGA 3 — Modelado y validación (25%)

Contenido:

1. Construcción del modelo

    - Selección de variables
    - Elección del modelo
    - Entrenamiento

---

2. Validación del modelo (OBLIGATORIO)

El alumno deberá:

- Dividir el dataset (train/test o validación cruzada).
- Evaluar el modelo con métricas.
- Ejemplos de métricas:
    - Accuracy.
    - Precisión.
    - Recall.
    - Matriz de confusión.

---

3. Interpretación del modelo

- Variables relevantes.
- Patrones detectados.
- Significado en el problema real.

Valoración

¿Qué se valorará (sobre 10)?

- Elección del modelo → 2.
- Construcción → 2.
- Validación → 4.
- Interpretación → 2.

Clave

Un modelo sin validación no será evaluado.

🔹 ENTREGA 4 — Resultados y conclusiones (25%)

Contenido:

- Respuestas a las preguntas BI.
- Respuestas a las preguntas BA.
- Respuestas a las preguntas DS.
- Interpretación de resultados.
- Conclusiones finales.
- Limitaciones del análisis.

Valoración

¿Qué se valorará (sobre 10)?

- Respuesta BI → 2.
- Respuesta BA → 3.
- Respuesta DS → 3.
- Calidad de conclusiones → 2.

Clave

Aquí se ve si el proyecto tiene valor

---

3. Estructura obligatoria del informe final

El informe deberá seguir esta estructura:

- Introducción.
- Descripción del dataset.
- Pipeline de datos.
- Análisis BI.
- Análisis BA.
- Análisis DS.
- Conclusiones.
- Extensión orientativa: 15–25 páginas.